



Aplicaciones del transistor BJT como conmutador



Emilio Cortés Reyes, Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, Kevin Solís de Jesús, and
Leonardo Delgadillo Corona

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria,
Ciudad de México. C. P. 04510

27 de noviembre de 2025

Resumen—En la presente práctica se estudiará el uso del transistor BJT como dispositivo de conmutación para activar relevadores y controlar cargas externas como lámparas de corriente alterna. Posteriormente, se analizará cómo el transistor puede ser controlado por señales digitales provenientes de una placa Arduino, permitiendo implementar sistemas temporizados, sensores de ultrasonido para detección de proximidad y sensores LM35 para monitoreo de temperatura.

Palabras Clave: Transistor, BJT, relevadores, cargas, corriente, señales, Arduino, sensores

I. INTRODUCCIÓN

En sistemas electrónicos de control y automatización, es común utilizar dispositivos que permitan manejar cargas de mayor potencia mediante señales de bajo nivel, como las provenientes de microcontroladores o circuitos lógicos. En este contexto, los relevadores constituyen uno de los elementos más empleados debido a su capacidad para establecer o interrumpir conexiones eléctricas mediante un mecanismo electromagnético. Un relevador, también llamado relé, es un interruptor controlado eléctricamente diseñado para abrir o cerrar un circuito cuando circula corriente por una bobina interna, lo que provoca un efecto de atracción magnética que desplaza un contacto mecánico [3]. Su funcionamiento se basa en la inducción electromagnética: cuando el devanado recibe corriente, se genera un campo magnético que mueve una armadura metálica, permitiendo conmutar entre estados de encendido y apagado de la carga conectada [4]. Este comportamiento lo convierte en un dispositivo ideal para aislar eléctricamente un circuito de control de un circuito de potencia.

La importancia de los relevadores radica en que permiten controlar cargas de corriente alterna o continua con niveles de potencia elevados, utilizando señales de mando de baja energía. Esto los hace indispensables en aplicaciones donde se requiere protección, aislamiento o control remoto de dispositivos eléctricos, como motores, lámparas, sistemas de seguridad, automatización industrial y domótica [1]. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran: sistemas de iluminación automatizada, control de bombas de agua, sistemas de alarma, arranque de motores eléctricos y automatización residencial. Además, existen diversos tipos de relevadores, entre los que destacan los electromecánicos, de estado sólido (SSR), térmicos, de láminas (reed) y relés temporizados, cada

uno diseñado para condiciones específicas de carga, velocidad de respuesta y durabilidad [2].

En los sistemas electrónicos de control, es frecuente la necesidad de activar cargas eléctricas de potencia como lámparas, motores o alarmas, utilizando señales de bajo nivel provenientes de circuitos lógicos o microcontroladores. Sin embargo, dichos dispositivos digitales no pueden suministrar corrientes suficientemente altas para activar directamente estos actuadores. Por ello, el transistor BJT (Bipolar Junction Transistor) se emplea como intermediario para amplificar corriente y funcionar como conmutador electrónico. Su función consiste en permitir o bloquear el paso de corriente desde el colector hacia el emisor, dependiendo de la corriente que circule por la base [4].

Cuando se utiliza como interruptor, el transistor trabaja únicamente en dos regiones: corte (no conduce, equivalente a un interruptor abierto) y saturación (conduce totalmente, simulando un interruptor cerrado). Estas propiedades permiten generar conmutaciones precisas y rápidas, lo que lo hace ideal para el control de relés [1]. El relé, por su parte, es un interruptor de operación electromagnética, compuesto por una bobina, contactos móviles y un resorte. Cuando la bobina recibe corriente, genera un campo magnético que mueve los contactos y permite abrir o cerrar un circuito de potencia. Esto permite activar cargas de corriente alterna (CA) mediante señales de corriente directa (CD), manteniendo aislamiento eléctrico entre la etapa de control y la de potencia [2].

Los relés son fundamentales en automatización, seguridad, control industrial, robótica, alarmas contra incendio, sistemas HVAC y domótica, ya que permiten la operación remota y segura de cargas de potencia [3]. Hoy en día, los relés pueden controlarse mediante plataformas programables como Arduino, combinando sensores como el ultrasónico o el LM35 para desarrollar aplicaciones inteligentes como sistemas de iluminación automática, alarma por temperatura, detección de presencia y control por temporización. Esto demuestra cómo

el transistor, el relé y el microcontrolador conforman una arquitectura híbrida entre electrónica analógica y digital.

Es importante tener en consideración como el transistor puede ser controlado por señales digitales provenientes de una placa Arduino, permitiendo implementar sistemas temporizados, sensores de ultrasonido para detección de proximidad y sensores LM35 para monitoreo de temperatura, lo que demuestra su amplia versatilidad en aplicaciones de automatización. Como complemento, es posible notar el comportamiento dinámico del circuito mediante mediciones de corriente de base (IB), corriente de colector (IC) y los voltajes VBE y VCE, tanto en simulación como en laboratorio.

II. PROCEDIMIENTO

Para determinar la carga eléctrica del electrón y su relación con la constante de Boltzmann se utilizó la ecuación Shockley para polarización directa como se muestra en la ecuación

$$I_d = I_s \left[\exp \left(\frac{eV_d}{nk_bT} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

donde I_s es la corriente de saturación inversa, e es la carga del electrón k_B es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta del diodo y n es un factor entre 1 y 2, según el diodo opere en el modo difusivo ($n=1$) o recombinativo ($n=2$). Al desarrollar la ecuación (1) cuando $I_d \gg I_s$ obtenemos:

$$I_d \approx I_s \exp \left(\frac{eV_d}{nk_bT} \right) \quad (2)$$

Al aplicar la logaritmo a ambos lados se ajusta linealmente, la pendiente del ajuste nos muestra la relación e/k_b :

$$\underbrace{\ln(I_d)}_y = \underbrace{\frac{e}{nk_bT}}_m \cdot \underbrace{V_d}_x + \underbrace{\ln(I_s)}_b \quad (3)$$

Una vez obtenida la relación lineal, se procedió a obtener la dupla de datos (V_d, I_d) de manera experimental para esto se utilizó un módulo M05, que concite en un circuito eléctrico

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

III-A. Resultados

III-A1. Corrientes I_B e I_C : Se presentan las corrientes base y colector

Tabla I
CORRIENTES REGISTRADAS PARA EL PRIMER CIRCUITO, EN UN RANGO DE $200\mu A$ Y $200mA$

Circuito 1	
Corriente Base	$0,197 \pm 0,004mA$
Corriente colector	$49 \pm 1,48mA$

Tabla II
CORRIENTES REGISTRADAS PARA EL SEGUNDO CIRCUITO, EN UN RANGO DE $200mA$

Circuito 2	
Corriente Base	$0,9 \pm 0,518mA$
Corriente colector	$63 \pm 1,76mA$

Tabla III
CORRIENTES REGISTRADAS PARA EL TERCER CIRCUITO, EN UN RANGO DE $200mA$

Circuito 3	
Corriente Base	$0,8 \pm 0,516mA$
Corriente colector	$61 \pm 1,72mA$

Tabla IV
CORRIENTES REGISTRADAS PARA EL CUARTO CIRCUITO, EN UN RANGO DE $200mA$

Circuito 4	
Corriente Base	$0,9 \pm 0,518mA$
Corriente colector	$61,7 \pm 1,734mA$

III-A2. Voltajes V_{BE} y V_{CE} : Se presentan los voltajes base-emisor, colector-emisor en el osciloscopio



Figura 1. Voltaje base-emisor en CH1 y colector-emisor en CH2 registrado para el circuito 1.



Figura 2. Voltaje base-emisor en CH1 y colector-emisor en CH2 registrado para el circuito 2.

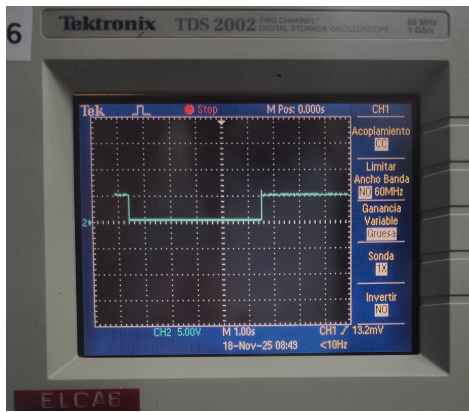


Figura 3. Voltaje colector-emisor registrado para el circuito 3.

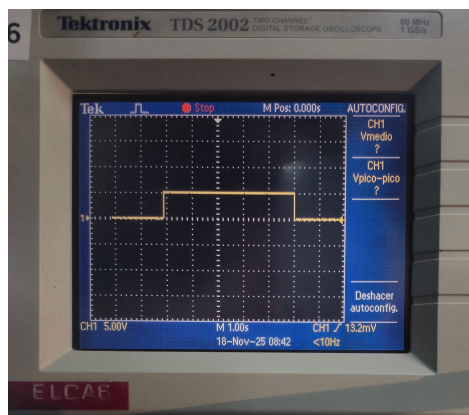


Figura 4. Voltaje base-emisor registrado para el circuito 3.

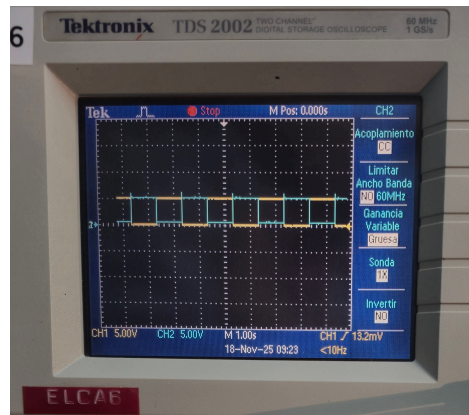


Figura 5. Voltaje base-emisor en CH1 y colector-emisor en CH2 registrado para el circuito 4.

III-B. Análisis

III-B1. Circuito 1: Las corrientes registradas en la tabla I confirman el funcionamiento correcto del transistor pues la corriente de la base es notablemente mucho menor a la que pasa por el colector, de esta manera la base permite un flujo mayor de corriente en el colector para que de esta forma se alimente el relevador y así encender o apagar el foco. Aunado a esto, con la configuración del generador funciones

generando pulsos, las formas de onda medidas para este circuito presentadas en las graficas de la imagen 1 dejan ver que efectivamente el transistor funciona de forma correcta pues con cada pulso entra en saturación provocando que actúe como un switch al dejar pasar más corriente hacia el relevador.

En la simulación de la figura 6 se midieron las corrientes base y colector ($I_b = 3,92 \text{ mA}$ y $I_c = 13,3 \text{ mA}$), así como las diferencias de potencial $V_{BE} = 1,08 \text{ V}$ y $V_{CE} = 0,31 \text{ V}$, las cuales no coinciden con las medidas obtenidas en el laboratorio. Esto se debe a la frecuencia empleada en ambas señales y al rápido cambio de la onda, por lo que la corriente varía mucho en comparación con la simulación —la cual representa un entorno más ideal y controlado—. En el laboratorio las variaciones temporales son distintas, lo que propició una medida más certera.

III-B2. Circuito 2: El circuito se construyó correctamente, pues se observó que al activarse el relevador de nuevo por la saturación del relevador, el foco incandescente se encendía y apagaba de acuerdo con el tiempo de oscilación programado en el código del Arduino, el cual generaba la señal de control.

Con la simulación del segundo circuito 7 se compararon las mediciones de I_b , I_c , V_{BE} y V_{CE} . Al realizar esta comparación se encontró una discrepancia, aunque mínima, que puede atribuirse a la disipación de potencia en la resistencia y a su tolerancia, así como a la incertidumbre del instrumento empleado para realizar las mediciones. Debido a ello, las diferencias observadas son esperadas y se consideran aceptables dentro del contexto experimental de un laboratorio universitario.

III-B3. Circuito 3: Al igual que los resultados anteriores, los datos obtenidos reflejan el correcto funcionamiento del circuito y más importante del transistor, eso se corrobora con los datos registrados en la tabla III. El pequeño incremento de corriente respecto a lo medido en el circuito 1 puede asociarse a que ahora la fuente de entrada es el arduino, mismo con el cual se controla la señal de entrada generada por el sensor ultrasonico, el cual al detectar un objeto en su rango de distancia manda una señal que genera los pulsos medidos y resitrados en las graficas de la imagen 4 y 3, de igual forma puede apreciarse el funcionamiento como inversor del transistor, pues cuando un pulso de genera el otro se apaga al igual que los circuitos anteriores. Finalmente cada pulso hacia que el foco se encienda y apague de acuerdo a lo programado en el código.

No se obtuvieron resultados simulados debido a problemas con el software Proteus. Para realizar una comparación precisa y adecuada, se intentó implementar la misma configuración utilizada en el laboratorio (véase la figura 8). Sin embargo, al reproducirla de manera exacta, el simulador no generó la forma de onda esperada debido al tiempo de procesamiento del equipo empleado, el cual reduce la unidad de tiempo a valores muy pequeños. Esto provoca que el comportamiento del circuito tarde en visualizarse y no coincida con lo observado experimentalmente en el laboratorio.

Por esta razón, la comparación no sería válida ni representativa, y únicamente se consideraron las mediciones obtenidas directamente en el laboratorio para el análisis final las cuales se pueden ver en la tabla III.

III-B4. Circuito 4: En el ultimo circuito los resultados tienen de manera parcial la misma interpretacion que los circuitos anteriores, los datos medidos solo nos ayudan a confirmar que el transistor funciona de manera correcta al trabajar como un switch en el circuito, nuevamente la base recibe poca corriente solo para activar el funcionamiento del transistor para posteriormente permitir el paso de corriente hacia el colector y hacer funcionar el relevador IV. Posteriormente, con la base conectada a la señal de entrada, en este caso el arduino, genera un pulso inverso al generado por el colector 5. En este caso, los pulsos son generados por las variaciones de temperatura detectadas por el sensor de temperatura empleado, dichos pulso se generan de acuerdo a lo establecido por el código, por lo que el circuito funciona de manera correcta.

IV. CONCLUSIONES

Conclusión de Emilio Cortés

Esta práctica permitió comprobar de manera directa cómo un transistor puede funcionar como un interruptor controlado electrónicamente, actuando como intermediario entre señales digitales de bajo consumo y cargas de mayor potencia, como una lámpara de corriente alterna. En lugar de usarse como amplificador, el transistor trabajó únicamente en las regiones de corte y saturación, logrando un cambio claro y eficiente entre el apagado y el encendido del relevador.

El relevador tuvo un papel importante al proporcionar aislamiento entre el circuito de control, basado en Arduino y sensores, y la carga de corriente alterna. Esto garantiza la seguridad del sistema y permite que ambos lados trabajen correctamente a pesar de manejar niveles de voltaje y corriente muy diferentes. Además, al integrar sensores como el ultrasónico para medir distancia y el LM35 para temperatura, se mostró cómo un solo transistor puede servir como base para sistemas automatizados capaces de responder a cambios en el entorno.

En general, el experimento confirmó los principios del funcionamiento del BJT como conmutador y también evidenció su utilidad en aplicaciones actuales de automatización.

Conclusión de Iván Bautista

En esta práctica se hizo uso del transistor y del relevador como componentes electrónicos principales para el control de corriente, utilizadas en el encendido de un foco de manera satisfactoria, en donde se tuvieron que hacer simulaciones para comprobar el correcto funcionamiento del circuito y hacer uso de distintas señales de entrada, y pudiendo así verificar las corrientes base-emisor y base-colector, y los voltajes base-emisor y colector-emisor que se obtenían para cada señal, siendo estos de alrededor de $I_C = 61mA$, $I_B = 9mA$. Para esto también se tuvo que verificar el comportamiento del relevador, usando un diodo 1N4007 como un elemento de seguridad en el circuito.

Conclusión de Alexis Hernández

El uso del transistor BJT nos permitió controlar la señal de

entrada y obtener la respuesta deseada en el relevador. El registro de la señal de entrada y de salida con el osciloscopio clarificó el comportamiento del circuito, pues la dinámica de las señales era inversa (si uno se "activaba" el otro bajaba a cero, y viceversa). La programación del comportamiento de la señal de entrada en el Arduino y la manifestación del "efecto" en la bombilla permitieron entender los principios de lo que se conoce como el "internet de las cosas", pues tras cierto umbral de temperatura, de detección de un objeto a cierta distancia o incluso de un simple temporizador permitieron activar y desactivar la bombilla de forma automática. Explorar este principio llevará a construir "rutinas" muy creativas y útiles, más allá del laboratorio.

Conclusión de Kevin Solís

Se observó el funcionamiento de un transistor BJT y de un relevador; en particular, se analizó con detalle el comportamiento del transistor mediante la medición de sus corrientes (de base (I_B) y de colector (I_C)) y voltajes (base-emisor (V_{BE}) y colector-emisor (V_{CE})) en distintas configuraciones. Estas mediciones fueron verificadas mediante simulaciones en Proteus, donde se corroboró que los valores obtenidos coinciden con la teoría del transistor bipolar: la corriente de base es considerablemente menor que la corriente de colector, lo que permite que el transistor opere eficientemente como un conmutador. Asimismo, los voltajes registrados en los estados de corte y saturación concuerdan con lo esperado teóricamente ($(V_{CE} \approx 0,1-0,3 V)_{\text{ensaturación}}$ y $(V_{CE} \approx V_{CC})_{\text{encorte}}$).

Además, se evidenció la importancia del relevador como interfaz entre circuitos de baja potencia como los controlados por un microcontrolador Arduino y cargas de mayor potencia, por ejemplo una lámpara incandescente alimentada con corriente alterna. Este dispositivo proporciona aislamiento eléctrico y mayor seguridad en la operación.

El control del relevador, y por lo tanto del foco, se implementó mediante señales digitales generadas por el Arduino, las cuales también pueden ser activadas por sensores externos, como un sensor ultrasónico para detección de proximidad o un sensor LM35 para medición de temperatura.

Conclusión de Leonardo Delgadillo

Esta práctica permite comprender la integración entre componentes electrónicos analógicos y elementos de automatización digital, sentando bases importantes para el diseño de sistemas inteligentes y funcionales. Se pudo comprender cómo el transistor BJT puede ser utilizado como conmutador en aplicaciones reales para controlar cargas externas mediante el uso de relevadores, sensores y microcontroladores como Arduino. Se demostró que el transistor, trabajando en las regiones de corte y saturación, es capaz de amplificar señales digitales débiles y convertirlas en señales capaces de activar dispositivos de mayor potencia como lámparas de CA. Además, se confirmó la importancia del relevador como elemento de aislamiento eléctrico entre circuitos de control y circuitos de potencia, permitiendo una operación segura y eficiente.

La integración de sensores como el ultrasónico y el LM35 permitió desarrollar aplicaciones inteligentes como un sistema de iluminación automática por proximidad y una alarma

contra incendios basada en temperatura, lo cual evidenció la versatilidad del transistor y su importancia en el diseño de sistemas automatizados.

REFERENCIAS

- [1] Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.

V. ANEXO

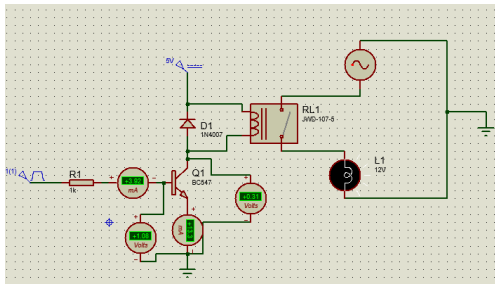


Figura 6. Circuito eléctrico que controla el encendido y apagado de una lámpara de corriente alterna.

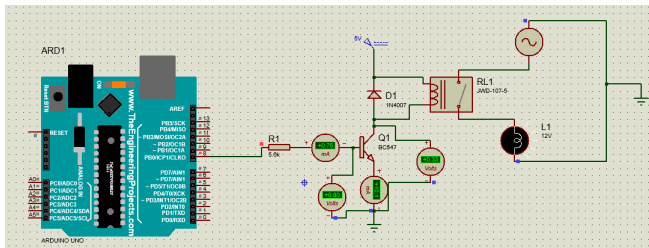


Figura 7. Circuito eléctrico que controla el encendido y apagado de una lámpara de corriente alterna utilizando Arduino.

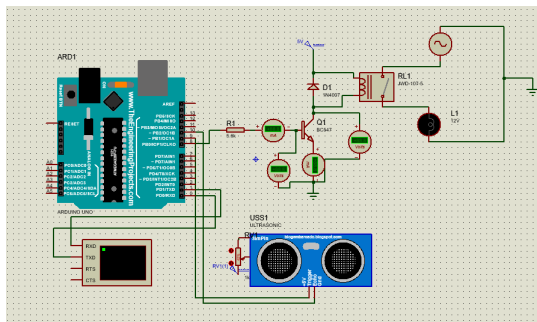


Figura 8. Circuito eléctrico que controla el encendido y apagado de una lámpara de corriente alterna utilizando Arduino y un sensor de ultrasonido.